DROID-E3D by SMAT

Reporte de avance del MVP

SMAT · una división de TOUCH
Fecha: 05/10/2026
Equipo: Toro · Morena

38%

AVANCE REAL DEL MVP

9 de 24 funciones del MVP terminadas · faltan 15 para completarlo

AVANCE POR ÁREA

Backend y base de datos	**5/8**
Hardware e IA	**4/7**
Aplicación web	**0/7**
Integración y entrega	**0/2**

FUNCIONES LISTAS · 9

BACKEND Y BASE DE DATOS

- Login con roles (empleado / encargado) y contraseñas seguras
- Zonas, empleados y EPP obligatorio por zona (alta, baja, edición)
- Registro de incidencias: el empleado ve solo las suyas; el encargado las resuelve
- Auditoría de las acciones del encargado
- Conexión para los ESP32: comandos, estado y consulta de máquina (probada con simulador)

HARDWARE E IA

- Cámara transmitiendo video
- YOLO detectando el uso de EPP
- Reconocimiento facial de empleados
- YOLO enviando alertas al backend (falta migrar a la clave X-API-KEY)

FUNCIONES PENDIENTES · 15

BACKEND Y BASE DE DATOS

- Parada automática de la máquina al detectar una falta, y reactivarla
- Foto de evidencia guardada en cada alerta
- Control del robot desde la web: iniciar, pausar, emergencia y ruta

APLICACIÓN WEB

- Base visual: Tailwind, menú por rol, modo claro y oscuro
- Pantallas del empleado: inicio, mis alertas y perfil
- Panel del encargado con el mapa de la fábrica
- Incidencias: tabla, filtros, detalle con foto y resolver
- Gestión de empleados y de zonas
- Pantalla del robot: video en vivo, batería y parada de emergencia
- Aviso sonoro y banner cuando llega una alerta

HARDWARE E IA

- Robot oruga: movimiento y recorrido de la ruta
- ESP32 de la máquina: relé que corta la energía
- ESP32 del robot conectado al backend (consulta de comandos)

INTEGRACIÓN Y ENTREGA

- Prueba completa: cámara + IA + web + robot + máquina
- Versión online para la demo (PythonAnywhere + Vercel)

Cómo se calcula: cada una de las 24 funciones del MVP vale lo mismo; una función cuenta como lista solo si está terminada y funcionando. 9 / 24 = 38%. Lista completa y seguimiento en docs/PLAN.md del repositorio.

Aclaración: la web tiene una versión inicial (login y lista de alertas) que no se cuenta hasta terminar el rediseño completo.

Fuera del MVP, no cuentan: página pública de SMAT, notificaciones push, reportes PDF/CSV, ranking y comentarios.